* تقنيات المعلومات
رياضة II
م. سعاد الجابري

* بعض القوانين المستخدمة في التكامل
باختزال من التكامل بالتجزئ

مثال ① أوجد $\int \sin^n x \, dx$ حيث
n عدد صحيح، $n \geq 2$

الحل.

لنفرض أن

$$u = \sin^{n-1} x \xrightarrow{\text{بالاشتقاق}} du = (n-1)\sin^{n-2} x \cos x \, dx$$

$$dv = \sin x \, dx \xrightarrow{\text{بالتكامل}} v = -\cos x$$

باستخدام التكامل بالتجزئ

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

$$\therefore \int \sin^n x \, dx = -\cos x \sin^{n-1} x + \int (n-1)\sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx$$

$$= -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1)\int \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx$$

$$\because \cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$

$$\therefore \int \sin^n x \, dx = -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1)\int \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) \, dx$$

$$= -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1)\int \sin^{n-2} x \, dx - (n-1)\int \sin^n x \, dx$$

$$\therefore \int \sin^n x\,dx + (n-1)\int \sin^n x\,dx = -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1)\int \sin^{n-2} x\,dx$$

$$\therefore n\int \sin^n x\,dx = -\cos x \sin^{n-1} x + (n-1)\int \sin^{n-2} x\,dx$$

$$\therefore \int \sin^n x\,dx = -\frac{\cos x \sin^{n-1} x}{n} + \frac{(n-1)}{n}\int \sin^{n-2} x\,dx$$

مثال أوجد $\int \sin^5 x\,dx$

$$\int \sin^5 x\,dx = -\frac{\cos x \sin^4 x}{5} + \frac{4}{5}\int \sin^3 x\,dx$$

باستخدام القانون مرة أخرى

$$\int \sin^3 x\,dx = -\frac{\cos x \sin^2 x}{3} + \frac{2}{3}\int \sin x\,dx$$

$$= -\frac{\cos x \sin^2 x}{3} - \frac{2}{3}\cos x + C$$

$$\therefore \int \sin^5 x\,dx = -\frac{\cos x \sin^4 x}{5} + \frac{4}{5}\left[-\frac{\cos x \sin^2 x}{3} - \frac{2}{3}\cos x\right] + C$$

$$= -\frac{\cos x \sin^4 x}{5} - \frac{4}{15}\cos x \sin^2 x - \frac{8}{15}\cos x + C$$

مثال ③ أوجد $\int \sec^n x\,dx$

الحل

لنفرض أن

$$u = \sec^{n-2} x \xRightarrow{\text{بالاشتقاق}} du = (n-2)\sec^{n-3} x \sec x \tan x\,dx$$

$$= (n-2)\sec^{n-2} x \tan x\,dx$$

$$dv = \sec^2 x\,dx \xRightarrow{\text{بالتكامل}} v = \tan x$$

باستخدام التكامل بالتجزئ

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

$$\therefore \int \sec^n x\,dx = \tan x \sec^{n-2} x - \int (n-2)\sec^{n-2} x \tan^2 x\,dx$$

$$= \tan x \sec^{n-2} x - (n-2)\int \sec^{n-2} x \tan^2 x\,dx$$

$$\because \tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

$$\therefore \int \sec^n x\,dx = \tan x \sec^{n-2} x - (n-2)\int \sec^{n-2} x(\sec^2 x - 1)\,dx$$

$$= \tan x \sec^{n-2} x - (n-2)\int \sec^n x\,dx + (n-2)\int \sec^{n-2} x\,dx$$

$$\therefore \int \sec^n x\,dx + (n-2)\int \sec^n x\,dx = \tan x \sec^{n-2} x + (n-2)\int \sec^{n-2} x\,dx$$

$$(n-1)\int \sec^n x\,dx = \tan x \sec^{n-2} x + (n-2)\int \sec^{n-2} x\,dx$$

$$\therefore \int \sec^n x\,dx = \frac{\tan x \sec^{n-2} x}{(n-1)} + \frac{(n-2)}{(n-1)} \int \sec^{n-2} x\,dx$$

مثال (4) : أوجد $\int \sec^4 x\,dx$

الحل

باستخدام القانون السابق

$$\therefore \int \sec^4 x\,dx = \frac{\tan x \sec^2 x}{3} + \frac{2}{3} \int \sec^2 x\,dx$$

$$= \frac{\tan x \sec^2 x}{3} + \frac{2}{3} \tan x + C$$

مثال (5) :- أوجد $\int x^n e^{ax}\,dx$

الحل

لنفرض أن

$$u = x^n \Rightarrow du = n x^{n-1}\,dx$$

$$dv = e^{ax}\,dx \Rightarrow v = \frac{1}{a} e^{ax}$$

باستخدام التكامل بالتجزئ

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

$$\therefore \int x^n e^{ax}\,dx = \frac{x^n}{a} e^{ax} - \frac{n}{a} \int x^{n-1} e^{ax}\,dx$$

مثال (6) :- أوجد $\int x^3 e^{3x}\,dx$

الحل

بإستخدام القانون السابق

$$\therefore \int x^3 e^{3x} dx = \frac{x^3}{3} e^{3x} - \frac{3}{3} \int x^2 e^{3x} dx$$

$$= \frac{x^3}{3} e^{3x} - \int x^2 e^{3x} dx$$

بإستخدام القانون مرة أخرى

$$\therefore \int x^2 e^{3x} dx = \frac{x^2}{3} e^{3x} - \frac{2}{3} \int x e^{3x} dx$$

وبإستخدام القانون مرة أخرى نجد أن

$$\int x e^{3x} dx = \frac{x}{3} e^{3x} - \frac{1}{3} \int e^{3x} dx$$

$$= \frac{x}{3} e^{3x} - \frac{1}{9} e^{3x} + C$$

$$\therefore \int x^3 e^{3x} dx = \frac{x^3}{3} e^{3x} - \left[\frac{x^2}{3} e^{3x} - \frac{2}{3} \left(\frac{x}{3} e^{3x} - \frac{1}{9} e^{3x} + C \right) \right]$$

$$= \frac{x^3}{3} e^{3x} - \frac{x^2}{3} e^{3x} + \frac{2}{9} x e^{3x} - \frac{2}{27} e^{3x} + C$$

مثال (7) :- أوجد $\int x^n \ln x \, dx$

الحل

لنفرض أن

$$u = \ln x \Rightarrow du = \frac{dx}{x}$$

$$dv = x^n dx \Rightarrow v = \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

باستخدام التكامل بالتجزئ

$$\int u\,dv = uv - \int v\,du$$

$$\therefore \int x^n \ln x\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\ln x - \int \frac{x^{n+1}}{n+1}\cdot\frac{dx}{x}$$

$$= \frac{x^{n+1}}{n+1}\ln x - \frac{1}{n+1}\int x^n\,dx$$

$$\therefore \int x^n \ln x\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}\ln x - \frac{x^{n+1}}{(n+1)^2} + C$$

مثال 8:- اوجد $\int x^3 \ln x\,dx$

الحل

باستخدام القانون

$$\therefore \int x^3 \ln x\,dx = \frac{x^4}{4}\ln x - \frac{x^4}{16} + C$$

H-W

① أثبت أن

$$\int x^m (\ln x)^n dx = \frac{x^{m+1}(\ln x)^n}{m+1} - \frac{n}{m+1}\int x^m (\ln x)^{n-1} dx$$

حيث n, m أعداد صحيحة موجبة

② اوجد $\int \cos^n x\,dx$ ③ اوجد $\int \csc^n x\,dx$